七轮之后：研究选题与下一阶段决策

2026-10-27 / Issue #17 / 面向 ICLR 级研究质量的路线评估

1. 决策：先检验预算决策是否可学，再投入新方法

建议主攻的候选问题是：在训练态没有充分收敛、参数覆盖有限、投影矩阵还含采样噪声时，如何用少量且计费的探测，决定继续精修、增加锚点或重新采样？ 暂定题目为“条件神经量子态中训练、覆盖与估计精度的联合预算分配”。它是有条件推荐的研究问题，尚非已成立的新颖贡献。

七轮最有价值的积累，是可靠地暴露了“误差从哪里来尚不清楚”。已有工作不支持把共享训练、输入尺度、扩大覆盖或某一优化器当作普遍解释。继续组合这些技巧的信息收益有限。下一步应先检查：不同状态下真正值得执行的动作是否不同，低成本信息能否预测这种差异，以及扣除探测费用后是否还有收益。

这一问句也有直接先例：自适应降阶方法早已联合考虑快照精度与参数选择，量子子空间方法已有采样分配。潜在贡献只能来自非凸 NQS、错误低能分支与随机估计同时存在时的可辨识条件、决策机制和跨任务效果，不能来自重新命名三个动作。若简单既有策略已足够，就停止方法主张。

路线	本次决定	原因
条件 Transformer、缩放、协变、扩大区间	保留课程与控制身份	七轮没有给出稳定的新方法优势
再画共享与 Ritz 的成本交叉曲线	作为必要基线	FNEH 已直接研究累计查询成本
联合精修、加点、重采样	有条件主攻	先验证动作价值与可学性，接受被旧方法否决
只换成低能子空间输出	不单独立题	多态变分与子空间优化已有明确先例
修正态的 Born 采样成本	备选专题	输出任务有差别，但须先查叠加态采样近邻

本次采用 academic-research-suite 的研究与来源核查流程，三个 Agent 分别做文献、物理反方和资源审计；这属于同一研究工具链，不是独立人类复现。本文中的 observed 是核验记录，derived 是条件推导，hypothesized 是待检验解释，planned 是后续工作。没有新增科学训练、GPU 训练或论文优势结果。

2. 已同步的工作，以及它实际支持什么

本地已同步到协作者第七轮合入后的 main：44e03c6。另将文献地图分支 2317dd5 整合到本 Issue 分支，合并提交234007d；原始数据与两条历史均保留。不是从第六轮的旧快照重新设计研究。

已有工作	可复查事实	对下一题的约束
第1轮	有训练点自身低保真的情形	先过拟合质量门槛，再解释泛化
第2至4轮	主动选点未过优势门槛；缩放收益有反例；20对完整坐标补偿轨迹一致	不把旧构件或坐标变化当新表达能力
第5至6轮	优化器、容量和初始化混杂；加宽可达标也可拉高平均误差	共享特有失效尚未被证明
第7轮	60组；raw Transformer/L-BFGS 窄/宽训练达标3/5、0/5；共同外推差+0.127278	增大覆盖没有解决训练与泛化混杂
第7轮 even 控制	两侧训练5/5达标，但共同插值扩大覆盖后五种子均变差；外推留有反例	准确训练也不自动意味着覆盖干预有利

本次重新执行第七轮保存证据审计：9000条指标复算通过，最大差1.0839e-8，归一化最大误差2.22e-16，因果差0。这是保存振幅重评分，没有重新训练，也没有补出跨成员理解或答辩证据。现有记录总数510，科学结论继续保持 provisional。

当前强项是可追溯的训练、反例与成本记录；短板是单一小体系、缺采样训练、缺可靠的候选动作价值评测、缺第二家族与独立复现。全局保真度、能量、局域观测量和低能子空间误差必须分别定义，不能互相代替。

旧文献地图有三处须更正：单个破缺分支与理想猫态的平方重叠为1/2，并不正交；投影改善不能独自排除容量或优化因素；“成本交叉点”与“修旧点还是加新点”均已有更直接先例。原地图及PDF保留为历史材料，本决策与来源核验表更新其选题判断。

3. 文献把可主张的新意收紧到哪里

以下是定向的新颖性排查，不是穷尽式系统综述。实际阅读范围及版本逐篇列在核验表。未检索到完全相同的问题，不构成新颖性证明。

一手工作	已覆盖的问题	我们必须怎样区别
TQS、FNQS	多哈密顿量、参数泛化与微调	不以条件表示本身立题
FNEH	神经训练态子空间、算符缓存、累计查询成本	成本曲线是基线，不是空白问题
Sarkar – Lee	主动 EC 与误差代理	残差最大处加点不够；须检验不准锚点
自适应快照原稿	重选旧参数并提高求解精度	联合精修与选点不是首次提出
FeynmanNet – EC	VMC非精确态、迁移、投影矩阵噪声	必须考虑重采样和稳定化，而非只加点
QSD理论、自适应测量	含噪广义本征问题、截断与测量分配	简单矩阵误差界或重采样亦非新方法
多态变分原理、拓扑障碍	学习低能子空间、纯态表示的拓扑边界	不能仅靠改成子空间或密度表示立题

FNEH 的 Fig.4e 已比较目标数增加时的实测时间；其特定设置约超过12个目标后出现相对 FNQS 的成本优势。这个数值属于该文设置，不能搬成本项目的阈值。2014年 Steih – Urban 原稿 §3.4、Eq.3.15 已在重复选中旧参数时收紧快照容差；它与后来 Ali – Steih – Urban 修订版的具体策略需要区分。

两个潜在区别值得检验，而非直接宣布成立：第一，稳定 PDE 快照求解器的误差控制假设不适用于非凸 NQS 的错误本征态；第二，锚点优化、跨参数覆盖和投影估计互相耦合，单独优化其中一项可能浪费预算。ICLR 级贡献须证明这一差别确实产生了新机制与可复用方法，应用场景换名不足以成立。

物理边界同样重要：边界场 Ising 研究通过辅助自旋和费米子化处理边界纵场。因此现有 lambda Z1 扩展仍应作为可解性控制族；加入边界场不自动成为一般强关联难题。1D MPS/DMRG 是必要强基线，理想猫态只需 bond dimension 2。

4. 实验条件决定了怎样推进

observed：本机32逻辑CPU、物理内存63.68 GiB；nvidia-smi 显示 RTX 5000 Ada Laptop、约16 GiB显存。当前环境 torch2.14.1+cpu，CUDA不可用，现有 runner 明确使用CPU。GPU存在不等于GPU训练已经打通；本次没有改变依赖或做CUDA训练。

工程微基准在CPU单线程、float64、窄Transformer上测量，热身后各三次取中位数。核计时使用重复的实际 Jacobian 构成合成三条件矩阵，仅反映算子成本。完整代码正文与原始输出归档在资源证据；整理后的调度包装本次未执行，时间不保证可逐值复现。

N	参数数	单条件closure	完整Jacobian	三条件核构造与求解
6	2449	1.66 ms	8.69 ms	9.67 ms
8	2481	4.95 ms	33.53 ms	44.20 ms
10	2513	21.33 ms	141.04 ms	965.96 ms

N	一个稠密float64 H	三条件SR对偶核
10	8 MiB	72 MiB
12	128 MiB	1.125 GiB
14	2 GiB	18 GiB
16	32 GiB	288 GiB

内存表由维度公式推算，不是实际分配测试。N=8/10 的机制验证现在即可用CPU完成；N≥14不应继续按当前稠密实现放大。GPU采样式 N=16/24 仅作为后续性能先导目标，须另测显存、吞吐和误差，当前没有可训练性证据。

必须先补三个工程条件：矩阵自由/稀疏 H 作用；可恢复的模型、优化器、RNG检查点；真实自回归采样和MC矩阵估计。当前历史哈希与振幅不足以从任意训练步继续优化。CPU/GPU迁移还涉及张量设备、评估回CPU和数值一致性，不能只换一个安装包。

尤其应修正成本基线：当前 ritz 每个查询重复 SVD 和全维投影。仿射 H 应一次缓存 Q 与 Q^T H_j Q，观测量缓存 Q^T O Q；在线只解小矩阵。完整振幅重构是ED评估或特定输出任务的开销，不能默认算进只查询能量的部署成本。

5. 主问题、允许的信息与潜在贡献

给定哈密顿量族 H(x)、查询分布和固定总预算，维护一组近似神经态及其投影估计。每轮可执行三类动作：R，继续优化或重启某个旧锚点；A，在新参数处训练并扩充基底；M，为已有重叠/算符矩阵增加采样。共享网络可以作为初始化或对照，但候选方向不要求 Transformer 必须取胜。

候选策略可读取训练能量、梯度或残差代理、Gram谱、矩阵估计的不确定性，以及少量计费干预后的变化。不得读取测试精确态、真实能隙、ED动作排名，也不得按这些量选择部署checkpoint。若只在精确全枚举设置测试，M没有统计噪声可消除，不能称为验证了三动作问题。

首先要回答可证伪的两问：预算有限时，最优动作是否随误差来源而改变？只使用允许信息，是否能在全成本下作出比固定比例、纯精修、纯加点及旧自适应快照策略更好的选择？若探测费用吃掉收益，研究应当停止，而不是先训练复杂强化学习控制器。

潜在的论文贡献应同时具有：明确的信息/任务模型；经过先例对照的决策机制或有用理论；自然训练场景中的必要性；跨尺寸、跨家族和含噪采样中的净收益。把三个已知动作拼到菜单里，只能算工程实现。

理论上有三条必须遵守的边界。错误激发态可以同时有零方差和零能量梯度，因此这些摘要不能认证基态。仅用旧态摘要区分动作价值存在反例，但哈密顿量已完整给出的模型与“只准探测 Hpsi”的受限模型不同，不能将后者的不可能性夸大。已测候选的二维 Ritz 降能可直接计算，但它只认证变分能量改善。

含噪子空间还有标准稳定性约束：若真实Gram的最小特征值为sigma，矩阵误差满足eta_S<sigma，则广义Rayleigh商扰动可由 (eta_H+M eta_S)/(sigma-eta_S) 控制，其中M是能量绝对值上界。这是已有矩阵扰动思路，不是新定理；重要性在于说明加点导致病态时可能应先重采样或截断。采样比值可能无界，不能未经假设就套有限样本置信界。

6. 下一次实验的门槛与停止规则

下面是待冻结的设计建议，不是已执行实验或正式预注册；新Issue应在数据生成前提交全部配置。建议用两周作为第一阶段的投入上限，不把它当成用户已承诺的工期或论文完成日期。

第一关：新颖性。逐条比较自适应快照精度、Sarkar－Lee、VMC－EC、FNEH/DSS、QSD稳定化和自适应矩阵测量。若拟议规则等价于旧点重选后加预算，或只重做已知矩阵误差界，就不进入方法开发。

第二关：实现与可学性。N=6只作代码开发；在N=8生成先导决策状态，完整保存检查点，分别短跑R/A/M反事实动作。ED收益与遗憾标签仅作事后分析；若训练调度器，主线只用可计算变分收益，另分训练、验证和从未访问的测试任务。使用ED标签的支线只能称oracle监督基线。自然失败与人为扰动分别报告，后者不能单独支持价值。

第三关：验证。先导完成后才冻结 N=10、新参数与新种子；每任务至少五个配对种子。保留当前链作解析控制，另加入一种确实超出其自由费米子结构、仍适合正实态的家族，例如两腿TFIM梯形格；参考解须经稀疏ED/MPS收敛核查。更大采样任务须在接口和性能检查通过后另行冻结。

必须比较的策略	它排除的解释
固定总预算比例、纯R、纯A、纯M	仅因多做计算或挑弱基线获胜
重选旧点式自适应快照、主动EC	仅复现已知覆盖/精度策略
强单点优化、warm start/微调	锚点只是没有认真训练
缓存仿射EC、FNEH式基底/DSS、噪声截断	故意做慢或做不稳子空间基线
MPS与可解参考	把1D易处理控制族误称一般难题

主评价建议是：达到事前指定态/观测误差所需的同硬件总时间，以及固定预算结束时的错误与失败率；探测、预训练、调度器训练、矩阵刷新、无效缓存与最终查询全部计入。H作用、Jacobian行、网络调用是不同单位，分别记录，不直接相加冒充算力。ED只按固定检查时刻事后评分，不能替算法停止。

建议进入后续大实验的操作门槛：在两个保留任务族、至少4/5种子中，达到共同预设精度的总时间较最强对照减少至少20%，且无未披露的精度恶化；或同预算误差达到预先约定的实质下降。20%是未来投入门槛，不是已观察效果或显著性保证。实际精度、删失失败处理和唯一主指标必须在先导之后、验证之前冻结；不能看到验证结果后在时间和误差间择优。

7. 备选方向与 ICLR 级证据要求

备选是“子空间修正态的采样可靠性与真实输出成本”。能量/观测量扫描只需要小投影矩阵；产生修正态的独立 Born 样本则是另一个任务。原自回归态的线性组合通常不再直接祖先采样，但这不等于无法采样。

derived：对归一化态psi_i、系数c_i，令C=sum|c_i|，以权重|c_i|/C混合原分布作为q。加权Cauchy给出|sum c_i psi_i|^2<=C^2 q，因此可拒绝采样；平均接受率是 c^* S c/C^2。消干涉或近线性相关可能增加开销。该公式只是已知构件的初等推导，尚无新颖性主张；它必须先成为基线，才能讨论新采样方法。

even 控制也不应因实现缺失被排除。当前正实psi可用原分布和翻转分布的等权混合提议，接受概率为(psi(s)+psi(Ps))^2/[2(p(s)+p(Ps))]，平均接受率至少1/2。仓库尚未实现该采样器，但这条可行性说明“大尺度不能比较even”不是充分理由。

这个备选应先检查原采样与混合拒绝采样已经是否足够快；若只需少量拒绝，就没有必要再做蒸馏或新网络。如果它需要偏离原题太多的软件开发，优先保留主方向的判别实验。

ICLR 级目标不是再增加一轮编号，而是形成别人能够审查的贡献链：明确且未被近邻覆盖的问题、能解释何时有效的机制、超过强基线的跨任务净收益、合适的规模与采样条件、完整复现和独立核查。N=8/10只是机制验证门槛；仅这些规模通常不足以支撑广泛的可扩展方法主张。GPU条件不支持继续扩展时，应缩小论文主张而非夸大规模。

课程交付继续使用第七轮及原题对照；新选题不承担重新证明课程要求的任务。当前主线失败时，七轮负面证据仍可形成有价值的基准/方法学记录，但不会因此自动达到 ICLR 主会质量。最终建议是：先投入一个有明确否决条件的预算决策先导；通过后才写方法论文的主叙事。